



Bài tập số 5. ánh xạ tuyến tính

Vật Lý Kỹ Thuật 1 (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

Bài 1.

1. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ với $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + x_4, 2x_2 - x_3 + x_4)$.
2. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ với $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + x_4, 2x_2 - x_3 + x_4)$.
3. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ với $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, -x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_1 + x_2 + 2x_3)$.
4. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ với $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 + 3x_3, 4x_1 - x_2 + 5x_3)$.
5. f là một ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + y, y + z)$.
6. f là một ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2y - z, y + z, x + y - 2z)$.

Tính:

- a. Tìm ma trận của ánh xạ f trong cặp cơ sở chính tắc?
- b. Tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Ker}(f), \text{Im}(f)$?

Bài 2. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + 2y - 3z, 2x + z)$. Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở $E = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ và $F = \{(1, 3), (2, 5)\}$.

Bài 3. Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2y - 3z, 2x + y + z, 3x - y + 2z)$. Tìm ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$.

Bài 4. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z, t) = (x - 2y + t, 3x - y + z, 4x - 3y + z + t)$.

1. Lập ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.
2. Tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Ker}(f), \text{Im}(f)$.
3. f có phải đơn cấu, toàn cấu không?

Bài 5. Tìm ma trận chính tắc của các ánh xạ tuyến tính sau:

1. $T(x, y) = (y, -x, x + 3y, x - y)$.
2. $T(x, y, z, t) = (7x - 2y - z + t, y + z, -x)$.
3. $T(x, y, z) = (0, 0, 0, 0, 0)$
4. $T(x, y, z, t) = (t, x, z, y, x - z)$.

Bài 6. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (3x + 2y - 4z, x - 5y + 3z)$.

1. Tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở chính tắc.
2. Tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}, B' = \{(1, 3), (2, 5)\}$.

Bài 7. Cho toán tử tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + 2y, 2x + y)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = \{(2, 1), (3, 2)\}$.

Bài 8. Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (2y + z, x - 4y, 3x)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$.

Bài 9. Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2y, 3x - y)$.

1. Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc.
2. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = \{(1, 3), (2, 5)\}$.

Bài 10. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + y - z, x - y + z)$. Tìm ma trận của f đối với cặp cơ sở $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}, B' = \{(2, 1), (1, 1)\}$.

Bài 11. Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x - y, y - x, x - z)$.

1. Tìm ma trận của f đối với cơ sở $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$.
2. Tính $f(2, 0, 0)$.

Bài 12. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x, x - y, x + z)$.

1. Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc?
2. Viết ma trận của f trong cơ sở $\{(-1, 2, 1), (0, -1, 3), (0, 0, -1)\}$?

Bài 13. Cho ánh xạ $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \varphi(x, y, z) = (x + y - 2z, x - y + z)$.

1. Chứng minh φ là một ánh xạ tuyến tính.
2. Tìm $\text{Ker}(\varphi), \text{Im}(\varphi)$.
3. Tìm ma trận của φ trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$.

Bài 14. Tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của các ma trận sau:

1. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.
3. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.
4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.
5. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.
6. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
7. $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
8. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$.
9. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.
10. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Bài 15. Tìm giá trị riêng, véc tơ riêng của ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ biết:

1. $f(x, y, z) = (5x - 10y - 5z, 2x + 14y + 2z, -4x - 8y + 6z).$

2. $f(x, y, z) = (5x - 10y - 5z, 2x + 14y + 2z, -4x - 8y + 6z).$

Bài 16. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, u = (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(u) = f(x, y) = (-8x + 15y, -6x + 11y).$

1. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian ảnh và nhân của ánh xạ tuyến tính f .
2. Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở $E = \{(1, 1), (2, 1)\}$?
3. Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng của ma trận A? Ma trận A có chéo hóa được không? Nếu được hãy tìm ma trận chéo B và ma trận P làm chéo hóa ma trận A?

Bài 17. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(u) = f(x, y, z) = (x + z, y, x + z).$

1. Tìm một cơ sở và số chiều của không gian ảnh và nhân của ánh xạ tuyến tính f .
2. Tìm ma trận A của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở chính tắc?
2. Tìm ma trận B của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở $E = \{(1, 1, 0), (1, 1, 1), (0, 0, 1)\}$?
3. Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng của ma trận A? Ma trận A có chéo hóa được không? Nếu được hãy tìm ma trận chéo C và ma trận P làm chéo hóa ma trận A?